

二、离合器

1.关于离合器的说明

仔细的思考“离合器”这个概念，它不是完全恰当的。DCT的离合器至少包括两套膜片组，因此“多片式离合器”这个概念更符合实际意义。 外侧较大的膜片组称为“K1”（离合器1）切换“1”“3”“5”“倒”档。内侧较小的膜片组为“K2”（离合器2）切换“2”“4”“6”档。安装多片式离合器要特别的小心谨慎，因为：在制造时所有的部件之间都做了平衡。如果在安装时零部件的相对位置有了变化，产生的不平衡感会降低换档舒适度和行使里程。这也是为什么离合器作为配件与安装好的防松垫片一起供货的原因。为了避免由于搞错零件所带来的危险，在这里将说明如何拆卸离合器及其将其组装和安装到变速箱壳体中。

1- 多片式离合器

2- 密封环

■ 4 件

3、离合器 1 内支架（不要取出支架）

4-摩擦钢片

■ 4 件

5-摩擦片

■ 4 件

6 止推垫片

7 卡环

■ 如果已拆下卡环，重新装入膜片，必须更换一个相同厚度的新卡环。

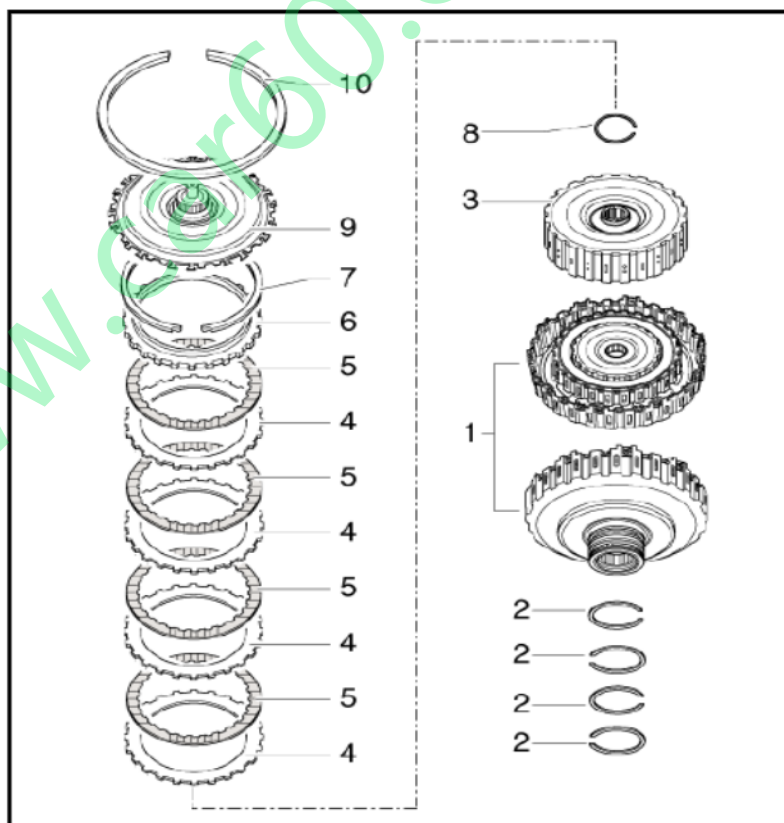
8-卡环

■ 该环必须在每次安装离合器时被重新测量。

9-离合器盖

10-卡环

■ 每次都要更换。



2. 拆卸双离合器

提示：拆卸前排出机油

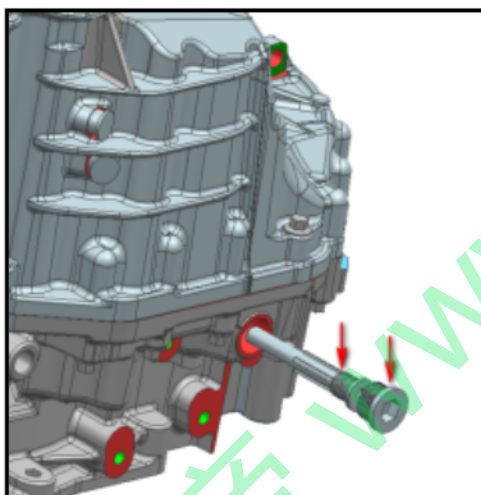
——如截图所示依次取出放油螺栓和油位计，排出变速箱内机油。（使用专用器皿装排出的机油）

——以 3Nm 的力矩的力矩拧入油位计。

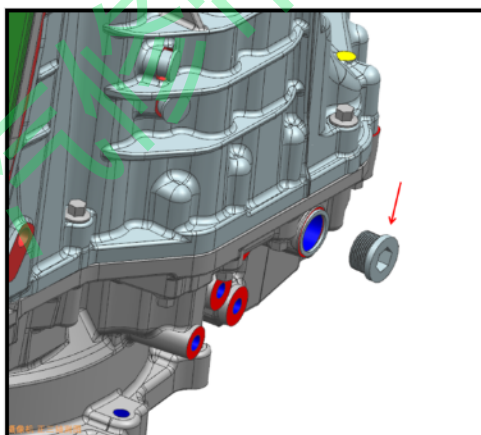
——将放油螺栓与新的密封环一同安装。（拧紧力矩：45Nm）

——注：配 2.0T 发动机的 6DT35-4B 系列箱体有油位计，需要取出油位计放油；配 1.5T 发动机的 6DT35-1 系列箱体没有油位计，放油时，只需要拆下放油螺栓即可放出内部齿轮油。

下图为配 2.0T 发动机的变速器放油螺栓和油位计：



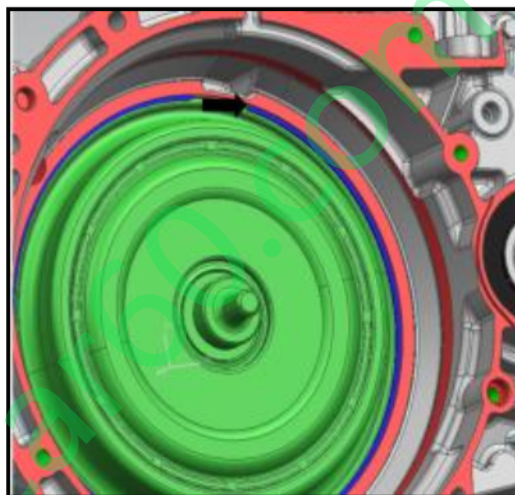
下图为配 1.5T 发动机的变速器放油螺栓



2.1 拆卸离合器盖板

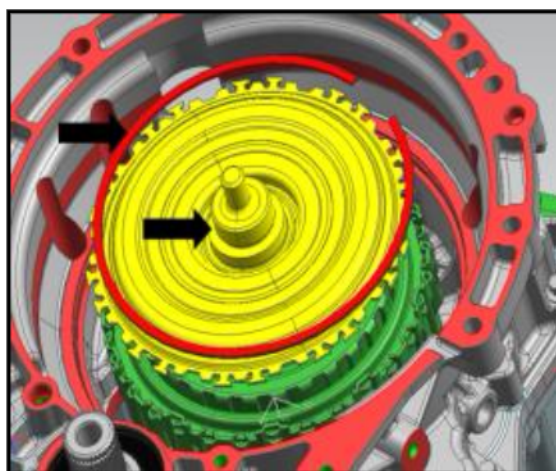
——盖子由一个卡环固定在其位置上。在拆下卡环后，就可从其位置翘出盖子。

注意：理论上每次须更换盖子和卡环。切勿用锤子安装新的盖子，也不要给中央密封件上油或用手接触中央密封件。如果发生这种情况会造成盖子密封不良！

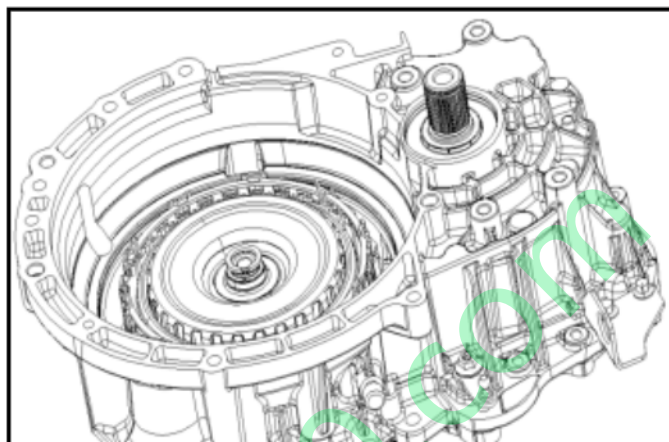


2.2 拆卸双离合器

——卸下离合器盖板后，先后取出双离合端盖卡簧、双离合端盖。



- 卸下双离合端盖后用卡簧钳取出主轴一前卡簧。
- 取出油泵传动轴。
- 最后整体拔出双离合器。

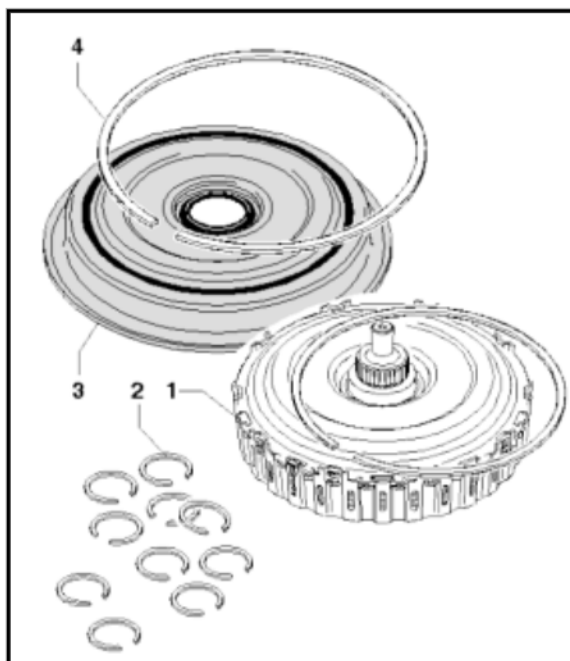


注意：拆卸下的离合器请小心放置于无尘洁净的台面上。

3. 安装离合器

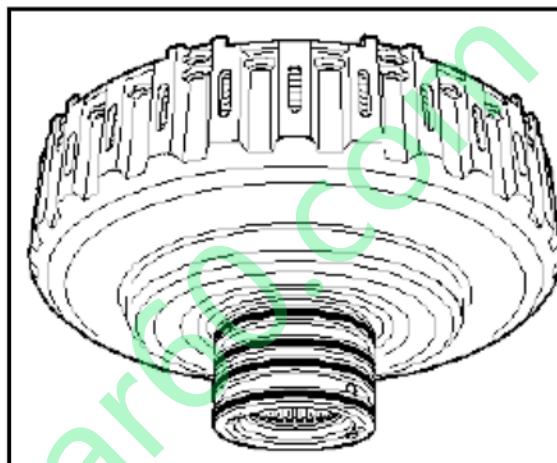
——多片式离合器安装准备

- 1、新离合器盖子用卡簧固定。卡簧在离合器中略微“绷紧”。如此避免在运输途中掉落离合器的零部件。取出时多加小心。
- 2、十个卡簧：卡簧厚度不相同。每个卡簧厚度相差 0.1mm 的倍数。
- 3、离合器盖板。
- 4、盖板卡簧。

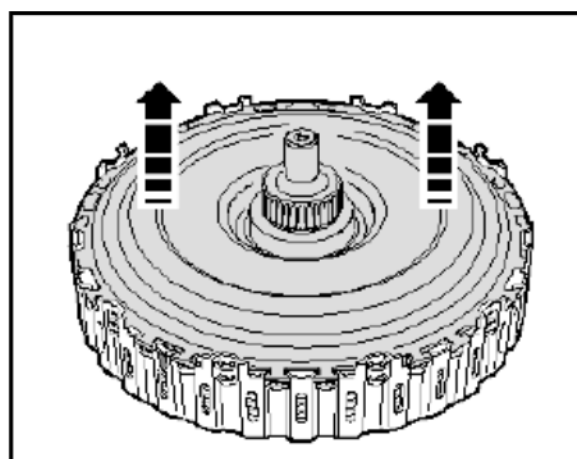


注意

- 请注意四个活塞环的正确位置。活塞环切口不能处于“重叠”状态。
- 将活塞环平稳旋转一周。它必须活动自如并且不允许卡死。

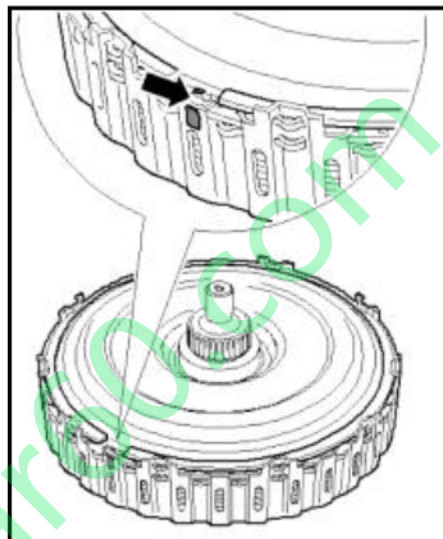


- 小心将离合器盖及卡簧取下，放在一边。



——检查离合器上是否有一个标记-箭头-

——如果没有标记请您自己设置一个彩色标记。之后将盖子的凸缘重新安装到这个标记处。

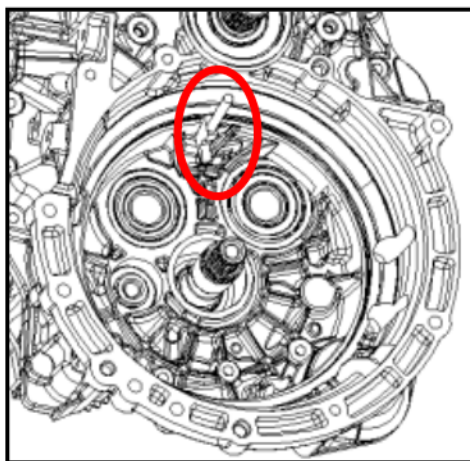


3.1 组装

所需要的专用工具

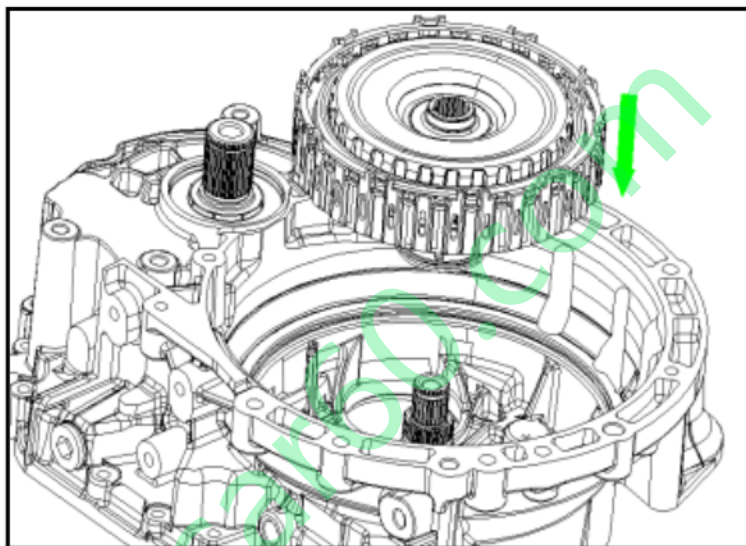
- ◆ 离合器安装定位工装 T001
- ◆ 千分表
- ◆ 卡簧钳
- ◆ 螺丝刀
- ◆ 盖板装配套

——先将 T001 工装置于盖子的固定位置上。

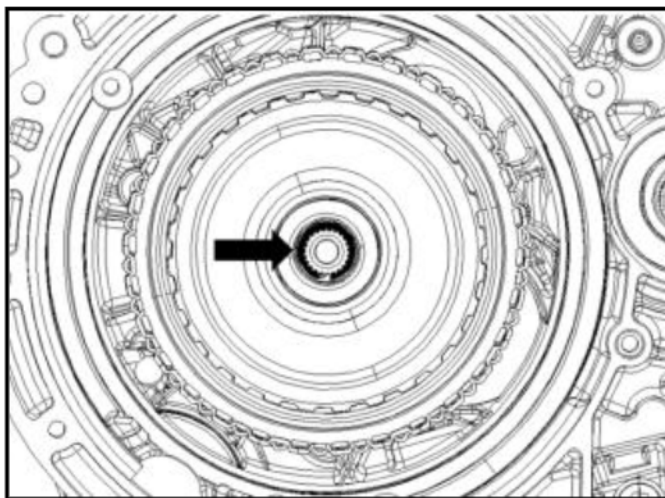


——安装双离合时使缸体接合面平行于工作台，垂直缸体接合面找准中心轻缓将双离合对入安装寸套内。

——避免密封环与寸套边缘发生磕碰。不得让其落入。

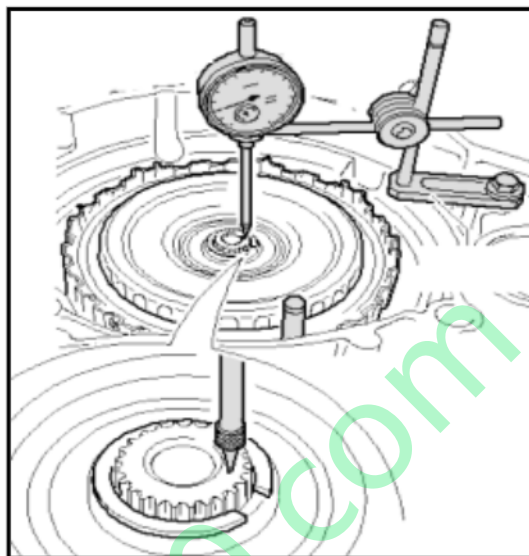


——从所有供应的卡环中找到 2mm 的厚度的卡环，然后将其暂时装上。再次拆下之前，必须先进行两次测量。



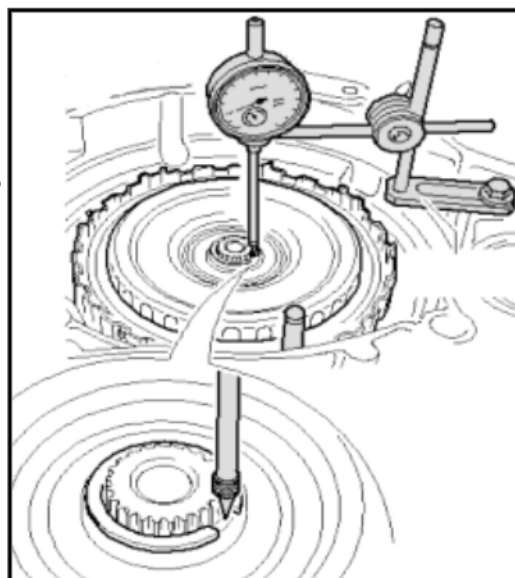
第一次测量

- 固定销 T1001 位于其中
- 将通用千分表支架拧到变速箱法兰面上。
- 将千分表按键放置在输入轴上。
- 用预紧力把千分表调到 0。
- 将离合器向上抬高至限位位置，然后记下测量结果。

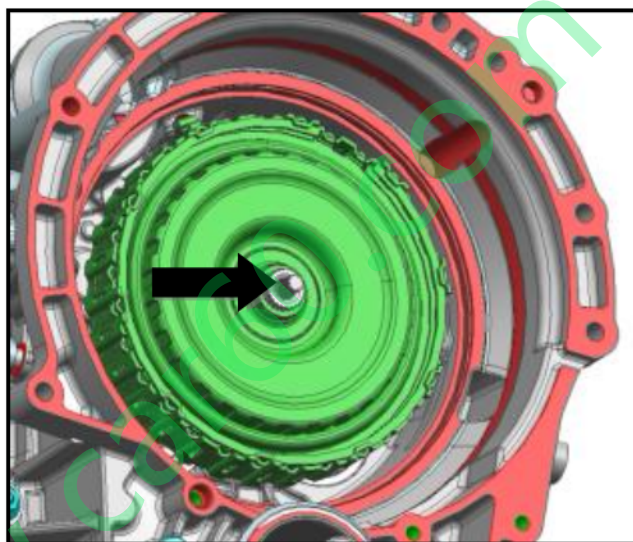


第二次测量

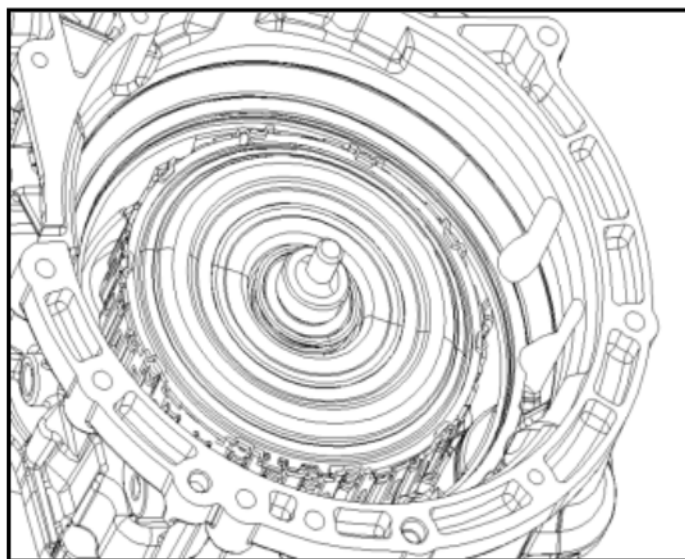
- 固定销 T1001 位于其中！
- 将千分表按键，放置在大的膜片球形毂上。不得将键放在卡环上。
 - 再次用预紧力，把千分表调到 0。
 - 再次将离合器向上抬高至限位位置，然后再次记下该结果。现在计算，剩余新卡环中的哪一个将被安装；
 - 为此请使用下列公式，第二次测量结果减去第一次测量结果加上 1.85=要安装的卡簧厚度。
 - 记下该结果。



- 新余的卡环厚度相差均为 0.1mm 的倍数。测量所有的卡环并用测量过的卡环替换。
- 请将所有剩余的环和 2 毫米的环废处理掉，卡环原则上只能被安装一次。
- 安装油泵传动轴。



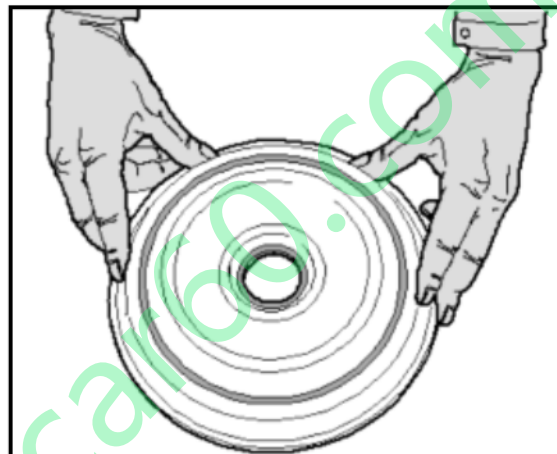
- 如此安装离合器盖，以致凸缘被标记盖住。



3.2 安装离合器盖板

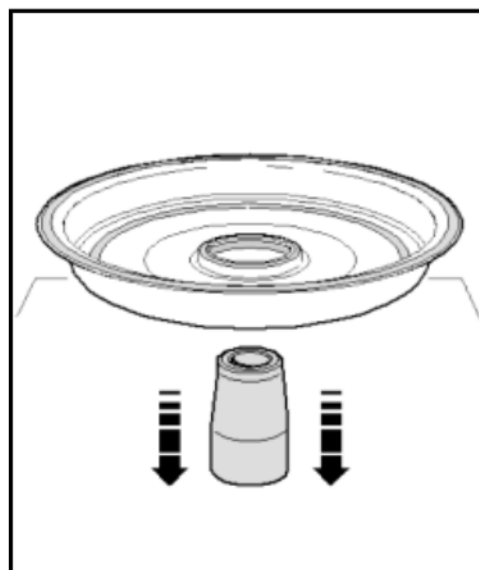
每次必须更换盖子和卡环。切勿用锤子安装新的盖子，也不要给中央密封件上油或用手接触中央密封件。

——只能如图中所示将盖子拿于手中！

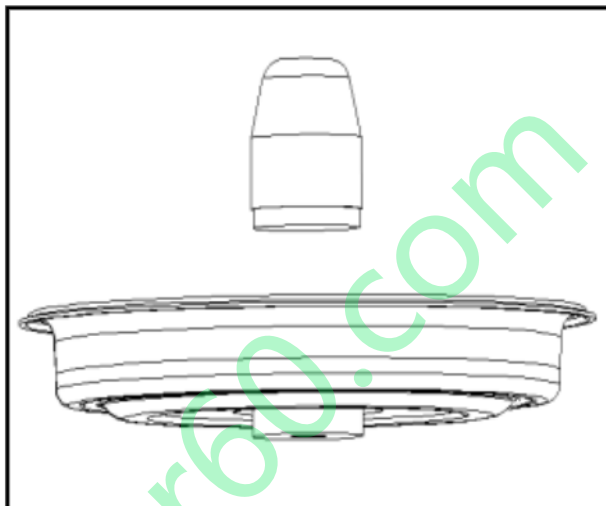


注意：离合器盖板安装导向工装 T002 在使用前请擦净，不要使用刮坏的装配套。

将盖子水平均匀的导入整个工装中。同时将密封唇至于安装位置。



现将工装的锥体部分向上取出。



将导向工装的安装部分与盖子一起装入，待盖子安装到位后取出。

